

Sistema inteligente para la detección de Hydrilla verticillata

Juan de Dios Prieto Roman
Jonathan de Jesús García Rodriguez.

PROBLEMA



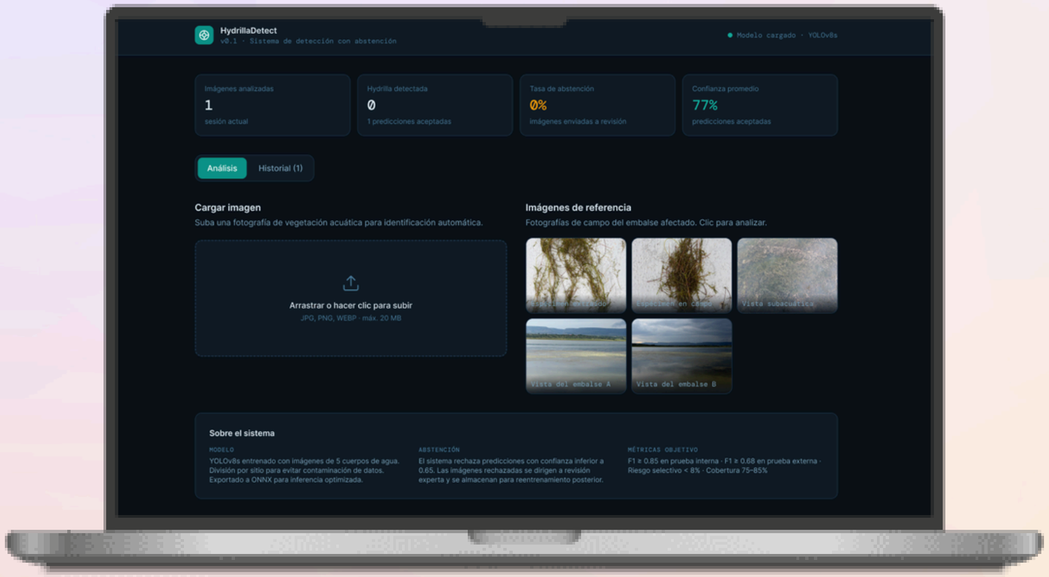


Hydrilla verticillata en la Presa Calles

Identificar Hydrilla y distinguirla de otras plantas acuáticas es difícil con reflejos, turbidez y poco detalle.

Se propone apoyar el monitoreo con fotografías, análisis automático y revisión humana de los casos inciertos.

EL SISTEMA PROPUESTO



De la foto al resultado

El usuario cargará una fotografía desde celular o computadora. La aplicación revisará su calidad y localizará la vegetación con aprendizaje profundo.

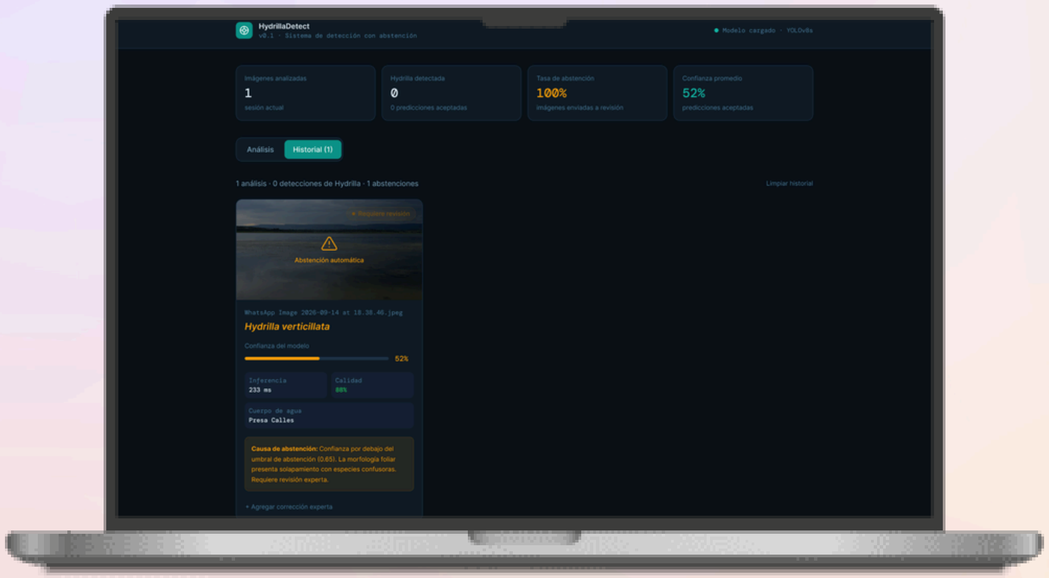
Tres respuestas posibles

- Hydrilla detectada
- Otra vegetación
- Requiere revisión

Mostrará confianza, región señalada e historial para confirmación o corrección humana.

CÓMO SE DESARROLLARÁ

Modelo con abstención



Herramientas y datos

Python + OpenCV: preparar imágenes.

PyTorch + YOLO: localizar y clasificar.

CVAT: etiquetar datos de varios sitios.

Streamlit + SQLite: interfaz e historial.

Tres respuestas posibles

Ante baja calidad o poca confianza, pedirá otra captura o revisión experta.

Se calibrarán los umbrales y se medirán precisión, sensibilidad y riesgo–cobertura en cuerpos de agua no usados al entrenar.

Thank You.
Thank You.
Thank You.